

塞瓦定理 (Ceva 定理)

二级结论

条件

条件 1 (点位置):

点 D, E, F 分别位于直线 BC, CA, AB 上 (含延长线)。

条件 2 (线共点):

直线 AD, BE, CF 共点, 且所涉比值均为有向线段比。

结论

结论一 (有向比乘积):

直观描述: 三边上的分点与顶点连线共点时, 有向比例乘积恒为 1。

$$\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB} = 1.$$

常见变形 (面积比形式):

直观描述: 设三线交点为 P , 用有向面积比表示, 乘积也为 1。

$$\frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ACP}} \cdot \frac{S_{\triangle BCP}}{S_{\triangle BAP}} \cdot \frac{S_{\triangle CAP}}{S_{\triangle CBP}} = 1.$$

理解说明

一句话直觉 塞瓦定理把“三线共点”的几何条件转化为三条有向线段比的乘积为 1, 使共点问题可代数计算。

核心拆解

要点一 (共点转比例):

三线 AD, BE, CF 共点时, 利用面积比推出各边分点间的比例关系。

要点二 (有向比符号):

比值采用有向线段, 自动处理点在延长线上的符号问题。

几何本质 (面积比桥接) 三角形中等高三角形的有向面积比等于有向底边比: $S_{\triangle ABD} : S_{\triangle ACD} = BD : DC$, 依此类推; 三线共点导致三个面积比乘积等于 1。

代数意义 (乘积为定值) 不论分点如何, 只要三线共点, 有向比例乘积始终为 1; 反之, 若乘积为 1 且有两线相交, 则三线共点。

考点价值 (解题实用)

- 考法一 (共点性证明): 给出线段比, 验证乘积是否为 1, 判定三线是否共点.
- 考法二 (未知比例计算): 已知两组比, 利用乘积 1 求解第三组比.

顿悟点 塞瓦定理本质是“面积比链”的积消, 将几何共点转化为代数等式, 是数形结合的典范.

使用场景

- 场景一 (内分点共点): D, E, F 都在三角形边上, 此时三线必交于一点.
- 场景二 (延长线上点): 点位于延长线上, 仍需用有向比公式, 乘积仍为 1.

证明

思路提示 设 AD, BE, CF 共点于 P , 利用有向面积比将各线段比转化为以 P 为顶点的三角形面积比, 相乘消去得 1.

正式推导

(注: 以下面积 S 均指有向面积, 其比值等于有向线段比, 可正可负, 且满足可加性。)

步骤一 (面积比代底边):

因为 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 同高 (A 到 BC),

$$\frac{BD}{DC} = \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}};$$

同理, $\triangle PBD$ 与 $\triangle PCD$ 同高 (P 到 BC),

$$\frac{BD}{DC} = \frac{S_{\triangle PBD}}{S_{\triangle PCD}}.$$

理由: 等高三角形面积比等于底边长度比.

步骤二 (转化至 P 三角形):

记 $k = \frac{BD}{DC}$, 由步骤一知

$$S_{\triangle ABD} = k S_{\triangle ACD}, \quad S_{\triangle PBD} = k S_{\triangle PCD}.$$

利用面积可加性:

$$S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ABP} + S_{\triangle PBD}, \quad S_{\triangle ACD} = S_{\triangle ACP} + S_{\triangle PCD}.$$

于是

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABP} &= S_{\triangle ABD} - S_{\triangle PBD} \\ &= k S_{\triangle ACD} - k S_{\triangle PCD} \\ &= k (S_{\triangle ACD} - S_{\triangle PCD}) \\ &= k S_{\triangle ACP}. \end{aligned}$$

$$\text{故 } \frac{BD}{DC} = k = \frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ACP}}.$$

理由：面积可加减，比例代入消去。

步骤三（轮换对称得两比）：

完全类似可得

$$\frac{CE}{EA} = \frac{S_{\triangle BCP}}{S_{\triangle BAP}}, \quad \frac{AF}{FB} = \frac{S_{\triangle CAP}}{S_{\triangle CBP}}.$$

理由：只需将三角形顶点轮换 ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$)。

步骤四（乘积相消得 1）：

将以上三式相乘，

$$\begin{aligned} \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB} &= \frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ACP}} \cdot \frac{S_{\triangle BCP}}{S_{\triangle BAP}} \cdot \frac{S_{\triangle CAP}}{S_{\triangle CBP}} \\ &= 1. \end{aligned}$$

理由：分子分母中每个三角形面积恰好出现两次，约分得 1。

结论回扣 因此，当 AD, BE, CF 共点时，有向线段比乘积为 1。塞瓦定理得证。

典型例题

例 1 (基础) 题目：在 $\triangle ABC$ 中， D, E, F 分别在 BC, CA, AB 上，且 AD, BE, CF 共点。已知 $\frac{BD}{DC} = \frac{2}{3}$ ， $\frac{CE}{EA} = 4$ ，求 $\frac{AF}{FB}$ 。 **解题步骤：**

第一步（确认条件）：

点 D, E, F 分别在三边上，且三线共点，满足塞瓦定理条件。

理由：塞瓦定理要求点共线且三线共点。

第二步（应用定理）：

由塞瓦定理：

$$\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB} = 1.$$

理由：直接套用定理结论。

第三步 (代入计算):

代入已知比:

$$\frac{2}{3} \times 4 \times \frac{AF}{FB} = 1 \implies \frac{8}{3} \cdot \frac{AF}{FB} = 1.$$

理由: 分数乘法计算.

第四步 (求解比例):

$$\frac{AF}{FB} = \frac{3}{8}.$$

理由: 方程两边同乘 $\frac{3}{8}$ 或解一次方程.

关键结论: $\frac{AF}{FB} = \frac{3}{8}$, 即 $AF : FB = 3 : 8$.

例 2 (稍变形) 题目: 在 $\triangle ABC$ 中, D 在 BC 上, E 在 CA 的延长线上, F 在 AB 上, 且 AD, BE, CF 共点. 已知 $\frac{BD}{DC} = 2$, $\frac{CE}{EA} = -3$, 求 $\frac{AF}{FB}$. **解题步骤:**

第一步 (确认条件):

点 E 在延长线上, 但塞瓦定理对有向线段仍成立.

理由: 塞瓦定理使用有向比, 延长线上点对应比值取负.

第二步 (应用定理):

由塞瓦定理:

$$\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB} = 1.$$

理由: 直接套用.

第三步 (代入计算):

代入已知:

$$2 \times (-3) \times \frac{AF}{FB} = 1 \implies -6 \cdot \frac{AF}{FB} = 1.$$

理由: 乘法.

第四步 (求解比例):

$$\frac{AF}{FB} = -\frac{1}{6}.$$

理由: 方程两边同除以 -6 .

关键结论: $\frac{AF}{FB} = -\frac{1}{6}$, 表示 AF 与 FB 方向相反.

例 3 (综合应用) 题目: 在 $\triangle ABC$ 中, D, E, F 分别在 BC, CA, AB 上, 且 AD, BE, CF 共点. 已知 AD 是 BC 边上的中线, 故 $BD = DC$; BE 是 $\angle B$ 的平分线, 且 $BC = 2AB$. 求 $\frac{AF}{FB}$. **解题步骤:**

第一步 (中线条件):

由中线得 $\frac{BD}{DC} = 1$.

理由: D 为 BC 中点, 有向线段相等.

第二步 (角平分线条件):

由角平分线定理, $\frac{CE}{EA} = \frac{BC}{BA}$. 又 $BC = 2AB$, 故 $\frac{CE}{EA} = 2$.

理由: 三角形内角平分线分对边成比例.

第三步 (代入塞瓦):

代入定理:

$$1 \times 2 \times \frac{AF}{FB} = 1 \implies \frac{AF}{FB} = \frac{1}{2}.$$

理由: 移项得解.

关键结论: $\frac{AF}{FB} = \frac{1}{2}$, 即 $AF : FB = 1 : 2$.

易错提醒

易错点一 (有向比符号)

计算中直接用长度绝对值代入, 忽略有向符号, 导致结果错误.

正确理解 (正负判定):

公式中的比必须是有向线段比, 当点位于线段延长线上时, 比值为负.

错因分析 (方向认知):

学生习惯用正数比例, 未建立有向概念.

易错点二 (共点条件缺失)

只看到点分别在边上就直接套用定理, 没有检查三线是否共点.

正确理解 (前提验证):

塞瓦定理要求 AD, BE, CF 三线共点, 缺一不可.

错因分析 (忽视条件):

认为点在边上自然满足定理, 未严格验证.

易错点三 (比例顺序出错)

代入时写成 $\frac{BD}{DC} \cdot \frac{EA}{CE} \cdot \frac{AF}{FB} = 1$ 等错误顺序.

正确理解 (循环顺序):

必须按照 BD/DC , CE/EA , AF/FB 的顺序, 每个比的分母对应下一个顶点.

错因分析 (记忆偏差):

未理解结构是循环乘积, 顺序影响结果.

结论小结

一句话核心 塞瓦定理将“三线共点”的几何条件转化为面积比或线段比乘积为 1 的代数方程, 是证明共点与求比例的核心工具.

使用条件

- 条件 1 (点分边位):** D, E, F 分别位于 $\triangle ABC$ 的三边所在直线 BC, CA, AB 上 (可含延长线).
- 条件 2 (三线共点):** 直线 AD, BE, CF 交于同一点.

关键提醒

- 易错点 (有向符号):** 各比值必须使用有向线段, 点在延长线上对应比值为负, 不能取绝对值.
- 检查项 (顺序确认):** 计算时严格按 $\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB}$ 的顺序, 避免颠倒.